

Atividade Aula 05

Operações CRUD no MongoDB

Exercício 1 - Liste as coleções atuais do banco clima_alerta

```
>_MONGOSH  
  
> show collections  
< dados_meteorologicos  
   estacoes_meteorologicas  
clima_alerta>
```

Exercício 2 - Atualizar a localização de uma estação meteorológica.

```
>_MONGOSH  
  
> db.dados_meteorologicos.updateOne(  
  { nome: "Estação Norte" },  
  { $set: { localizacao: "Nova localização" } }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 0,  
  modifiedCount: 0,  
  upsertedCount: 0  
}  
clima_alerta>
```

Exercício 3 - Remover um sensor de uma estação.

```
>_MONGOSH  
  
> db.dados_meteorologicos.updateOne(  
  { nome: "Estação Central" },  
  { $pull: { sensores: "umidade" } }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 0,  
  modifiedCount: 0,  
  upsertedCount: 0  
}  
clima_alerta>
```

Exercício 4 - Adicionar um novo campo “ativo” com valor true.

```
>_MONGOSH  
  
> db.estacoes_meteorologicas.updateMany(  
  {},  
  { $set: { ativo: true } }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 0,  
  modifiedCount: 0,  
  upsertedCount: 0  
}  
clima_alerta>
```

Exercício 5 - Listar as primeiras 3 estações cadastradas.

```
>_MONGOSH  
  
> db.estacoes_meteorologicas.find()  
  .limit( 3 )  
< {  
  _id: ObjectId('69c94dec835362eac3421e8f'),  
  nome: 'Estação Norte',  
  localizacao: 'Rio de Janeiro',  
  status: 'ativo',  
  'medições': 5  
}  
{  
  _id: ObjectId('69c94dec835362eac3421e90'),  
  nome: 'Estação Sul',  
  localizacao: 'São Paulo',  
  status: 'ativo'  
}  
{  
  _id: ObjectId('69c94f31835362eac3421e91'),  
  nome: 'Estação Central',  
  'localização': 'Minas Gerais',  
  status: 'ativo'  
}  
clima_alerta>|
```

Exercício 6 - Pular os primeiros 5 registros e listar os próximos 5

```
>_MONGOSH
```

```
> db.estacoes_meteorologicas.find()
.skip( 3 )
.limit( 5 )
< {
  _id: ObjectId('69c94f31835362eac3421e92'),
  nome: 'Estação Sul',
  'localização': 'Paraná',
  status: 'ativo'
}
{
  _id: ObjectId('69c950be835362eac3421e98'),
  nome: 'Estação Leste',
  sensores: [
    'chuva',
    'temperatura'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('69c950be835362eac3421e99'),
  nome: 'Estação Oeste',
  sensores: [
    'vento'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('69c950be835362eac3421e9a'),
  nome: 'Estação Serra',
  sensores: [
    'nevoeiro',
```

Exercícios 7 - Inserir 5 novas estações meteorológicas com diferentes sensores.

```
>_MONGOSH
> db.estacoes.insertMany([
  { nome: "Estação Leste", sensores: ["chuva", "temperatura"] },
  { nome: "Estação Oeste", sensores: ["vento"] },
  { nome: "Estação Serra", sensores: ["nevoeiro", "pressão"] },
  { nome: "Estação Vale", sensores: ["umidade"] },
  { nome: "Estação Litoral", sensores: ["maré", "salinidade"] }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69c95004835362eac3421e93'),
    '1': ObjectId('69c95004835362eac3421e94'),
    '2': ObjectId('69c95004835362eac3421e95'),
    '3': ObjectId('69c95004835362eac3421e96'),
    '4': ObjectId('69c95004835362eac3421e97')
  }
}
```

Exercício 8 - Adicionar um novo campo "manutenção" com valor pendente a todas as estações.

```
>_MONGOSH
> db.estacoes_meteorologicas.updateMany(
  {},
  { $set: { manutecao: "pendente" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 9,
  modifiedCount: 9,
  upsertedCount: 0
}
```

Exercício 9: Atualizar a estação "Estação Sul" para adicionar um novo sensor "pressão".

```
>_MONGOSH

> db.estacoes_meteorologicas.updateOne(
  { nome: "Estação Sul" },
  { $push: { sensores: "pressão" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
clima_alerta>|
```

Exercício 10: Atualizar a "Estação Norte" para remover o sensor "vento".

```
>_MONGOSH

> db.estacoes_meteorologicas.updateOne(
  { nome: "Estação Norte" },
  { $pull: { sensores: "vento" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
```